Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · FÓRMULAS DE SUMAS

Usando $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, ¿cuánto vale $\sum_{i=1}^{10} i^3$?

A) 55

B) $1\,000$

C) $3\,025$

D) 385

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Base**
   $\frac{10 \cdot 11}{2} = 55$.

2. **Cuadrado**
   $55^2 = 3\,025$.

3. **Curiosidad**
   La suma de los cubos es el cuadrado de la suma de los enteros.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $\sum i$, sin elevar al cuadrado.

B) Es solo el último término.

D) Es $\sum i^2$.

Idea clave. $\Sigma\, i^3 = (\Sigma\, i)^2$.